107年第四次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 貨物體積英文專有名詞Hold，其中文意義為何？
A. 貨艙
B. 汙水艙
C. 淡水艙
D. 壓水艙

(A) 2. 為維持船舶足夠的穩定度，試問高密度貨物應盡可能裝於何處？
A. 下層貨艙
B. 二層甲板間貨艙
C. 甲板上之最下層
D. 甲板上之最上層

(A) 3. 一噸貨物裝在艙中，所佔立方體積之平均數，其並非貨物一噸重的實際體積，應包括裝載損耗及墊材在內，稱為下列何者？
A. 積載因素
B. 裝載損耗
C. 散裝容積
D. 包裝容積

(C) 4. 下列有關燻艙的注意事項，何者不正確？
A. 中甲板艙板，污水槽蓋，深艙蓋皆開啟
B. 燻艙艙間對外之艙口封閉
C. 艙蓋、通風管均開啟
D. 船員住艙之門窗關閉

(C) 5. 某船有一批貨300噸，該貨物一噸重的實際體積1.44噸／立方公尺，貨載空隙（Broken stowage）為10%，問該批貨物所須的貨艙容積約為多少？
A. 400立方公尺
B. 450立方公尺
C. 480立方公尺
D. 500立方公尺

(C) 6. 船舶裝載棉花時，宜採用下列何種通風換氣法？
A. 消極通風法
B. 積極通風法
C. 表面通風法
D. 機械通風法

(C) 7. 下列有關冷藏貨物運送管理，何者不正確？
A. 控制艙內的溫度
B. 控制艙內的濕度
C. 運送蔬果時無需通風
D. 防止冷氣循環系統短路

(A) 8. 船體在波浪中所產生運動，下列那一項是轉動運動？
A. 橫搖(Roll)
B. 縱移(Surge)
C. 起伏(Heave)
D. 橫移(Sway)

(D) 9. 下列有關油輪卸油時注意事項敘述，何者錯誤？
A. 卸貨時，管路之背壓高，應隨時注意，以免管路破裂

B. 油貨下卸，乾舷增加，拉緊繫泊纜
C. 當油面降低時，應適時轉換收艙裝置，以免損及主泵浦
D. 船舶吃水保持船首尾持平(Even Keel)

(B) 10. 下列有關灰塵污染貨物運送敘述，何者正確？
A. 灰塵污染貨物不能裝在二層艙
B. 灰塵污染貨物宜裝在艏艉的底艙
C. 灰塵污染貨物宜裝在中大艙的底艙
D. 灰塵污染貨物不可和不怕灰塵污染貨物裝同一艙

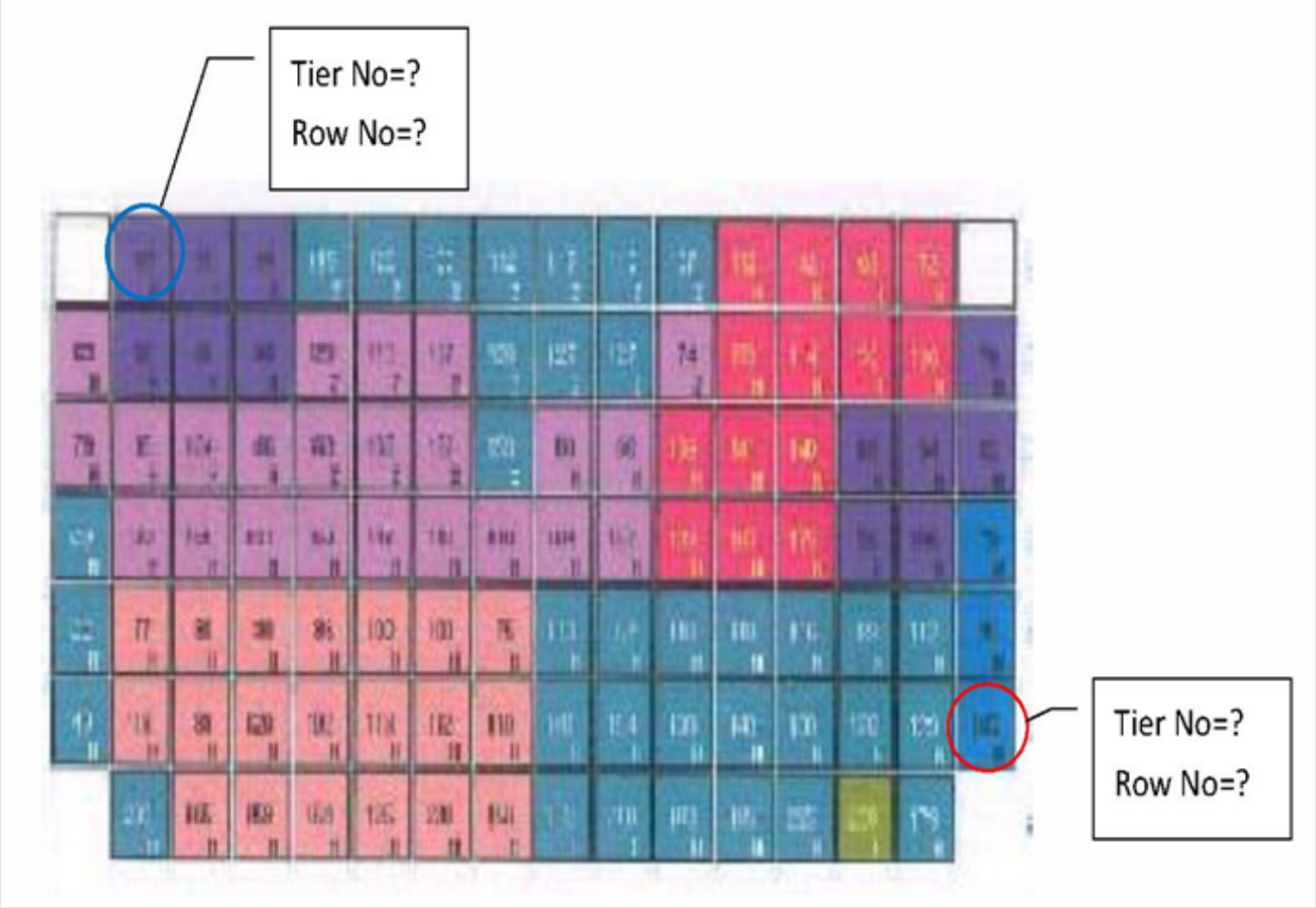
(A) 11. 某輪某航次裝一批500 噸罐頭，罐頭以紙箱裝，貨物積載因素為1.55立方公尺／噸，如果有10%的裝載損耗（Broken stowage），求該批貨物所需的艙容積（立方公尺）？
A. 775
B. 780.1
C. 861.1
D. 886.1

(A) 12. 何謂Sagging及Hogging?
A. Sagging是指中垂、Hogging是指中拱
B. Sagging是指中拱、Hogging是指中垂
C. Sagging是指平正、Hogging是指中垂
D. Sagging是指中垂、Hogging是指平正

(B) 13. 為使貨物不容易流動有時會加入凝固劑，這是為了增加貨物分子間的何項因素使貨物不容易產生液化？
A. 減少粒子間摩擦力
B. 增加粒子間摩擦力
C. 使貨物乾燥
D. 增加貨物粒子間隙

(A) 14. 船舶裝載穀物時，艙間裝卸貨天候的考慮，主要是何問題？
A. 貨物的吸濕特性造成貨損
B. 貨物的作業效率影響
C. 船舶貨物品質產生重量差異
D. 貨主將承擔貨物損失責任

(B) 15. 請問圖示內Bay Plan左上方邊框內之貨艙內貨櫃Tier為多少？(最底層為02，採偶數排列)



A. 16
B. 14
C. 12
D. 10

(A) 16. 空氣中當油氣含量低於下列某一標準時，則不易燃燒？
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%

(B) 17. 積載因數是指一噸貨物裝載貨艙中，所佔立方體積之平均數，貨物比重越小則積載因素為何?
A. 越小
B. 越大
C. 不變
D. 無關

(B) 18. 船舶裝貨其各部位之應力應在合理範圍，以避免太大之舯垂及拱曲，原則上，下列何者為正確？
A. 40%之貨重裝於舯各艙，60%之貨重裝於艏艉各艙
B. 60%之貨重裝於舯各艙，40%之貨重裝於艏艉各艙
C. 50%之貨重裝於舯各艙，50%之貨重裝於艏艉各艙
D. 30%之貨重裝於舯各艙，70%之貨重裝於艏艉各艙

(C) 19. 艏吃水較淺之船舶，在波浪中航行而產生縱搖時，艏底露出水面再拍打水面時所產生之應力為下列何者？

A. Racking Stress
B. Panting Stress
C. Pounding Stress
D. Pitching Stress

(A) 20. 船舶航行橫越北大西洋北緯36度以上季節區域時，其WNA載重線適用於何船舶？
A. 長度未滿100公尺船舶
B. 長度未滿220公尺船舶
C. 長度未滿330公尺船舶
D. 長度未滿430公尺船舶

(C) 21. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」第16欄位係標示「積載及隔離」，試問第1類危險貨物又可細分為幾個分類？
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

(D) 22. 下列大型箱裝貨物堆疊的敘述，何者正確？
A. 最好配載於艏或艉艙
B. 重量大、包裝堅固的木箱置於上層
C. 重量小、包裝弱的木箱置於下層
D. 一般可採用垂直堆疊

(B) 23. 貨物燻艙中需掛的信號旗？
A. P、V
B. V、E
C. K、E
D. Q、E

(B) 24. 某散裝貨船船長295公尺，裝完貨後艏水尺10.40公尺、船中水尺11.1公尺、艉水尺11.40公尺，請問船處於何種狀態？
A. Sagging 且Trim by Head
B. Sagging且Trim by Stern
C. Hogging、且Trim by Head
D. Hogging且Trim by Stern

(A) 25. 安排大型散裝礦石船裝卸順序時，下列何者為首要考慮因素?
A. 船舶強度及吃水差
B. 逐艙順序裝卸，減少裝卸機移動次數
C. 減少打水次數
D. 平衡艙時，縮短裝卸時間

(C) 26. 穀物散裝貨輪因貨物特性操作要求，下列何者錯誤？
A. 貨物排艙裝卸應力求全滿裝或全卸空操作
B. 未滿艙的配置最好愈少愈好
C. 貨艙填滿甲板艙間即沒有自由液面效應
D. 貨艙填滿艙口則自由液面效應較小

(D) 27. 下列有關貨船載運散裝穀類之相關措施中，何者不恰當？
A. 應裝置灌斗（ Feeder ）
B. 裝載前做好污水槽（ Bilge ）的處置
C. 可在肩翼艙（ Shoulder Tank ）中裝貨

D. 應設置橫向的隔艙板（Shifting Board）

(C) 28. 關閉貨艙艙蓋作業時，下列應注意事項之敘述，何者正確？(1)貨艙內照明設備已開啟 (2)Cleat與Sung保持在同一垂直線上(3)所有安全扣（Stopper）已全部解開(4)排水孔保持通暢
A. (1)(2)(4)
B. (1)(2)(3)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(3)(4)

(C) 29. 靜止角小於或等於30°的非黏性散裝固體貨物，依規定需按穀類標準裝載，其裝載要求為何？
A. 需燻艙
B. 需密閉貨艙
C. 需裝設防移板避免自由液面效應
D. 加強通風

(A) 30. 下列何者為處理不能裝滿一個貨櫃之小宗貨物並裝或分散之作業場所？
A. 貨櫃處理站(CFS)
B. 貨櫃存放站(CY)
C. 貨櫃調度場(MY)
D. 保養廠(MS)

(D) 31. 船舶處於平衡狀態，有關浮力中心之描述，下列何者錯誤？
A. 船舶之浮心
B. 船舶向上浮揚力之作用中心
C. 船舶之重心與浮心在同一直線上
D. 船舶浸水面之幾何中心

(D) 32. 船舶噸位之英文專有名詞Displacement tonnage，其意義為何？
A. 總噸位
B. 載重噸位
C. 登記噸位
D. 排水量噸位

(D) 33. 某輪滿載後呈舯垂狀態且艉傾過大，則應採取以下何種措施來調整？
A. 將後尖艙加滿壓載水
B. 將舯雙層底艙加滿壓載水
C. 將艏貨物移至舯
D. 將舯底艙貨物移至艏艙

(B) 34. 從下列何者可以得知，船舶的GM比較小？
A. 搖擺周期較短
B. 搖擺周期較長
C. 俯仰差較小
D. 傾側角較大

(C) 35. 貨物標誌中“港口標誌”之功用為何？
A. 表示裝貨港
B. 表示貨物原產地
C. 表示卸貨港
D. 表示轉運港

(A) 36. 為防止傳染病之侵入，航行中之船舶必須定期檢查，並取得當地檢疫單位發給之SSCEC衛

生管制證書，此證明書的有效期間為何？
A. 6個月
B. 1年
C. 18個月
D. 2年

(D) 37. 下列何者是船舶的載重量（Dead weight）？
A. 該船甲板以上圍蔽部分之總容積
B. 該船甲板以下圍蔽部分之總容積
C. 該船甲板以上及甲板以下圍蔽部分之總容積
D. 船舶滿載吃水與空載吃水時排水量之差

(C) 38. 易流態化貨物對船舶穩度之影響為何？
A. 使船舶重心橫移並垂直向上移
B. 能夠發生化學反應，產生有害氣體
C. 在艙內貨物表面形成自由液面
D. 增加船舶的GM

(C) 39. 託運人根據買賣契約和信用狀的有關內容向運送人或其他代理人辦理貨物運輸的書面憑證，經運送人或代理人簽證，即表示已接受這一託運此書面認證，此書面認證簡稱為下列何者？
A. Mate's receipt（M/R）
B. Shipping order（S/O）
C. Booking note（B/N）
D. Bill of lading（B/L）

(D) 40. 貨櫃船於航行途中，對貨載應注意事項中，下列何者不正確？
A. 艙內適度通風以減少汗濕
B. 常保(舟必)部（Bilge）乾燥及維持Bilge System暢通
C. 保持貨艙艙蓋緊密
D. 檢查艙內貨櫃之櫃角連接器，是否動作正常